

2과목 - 프로그래밍 언어 활용

파이썬의 컨테이너 객체

- 리스트
- 튜플
- 딕셔너리

연산자 우선순위

1. 괄호
2. 단항 연산자
3. 산술 연산자
4. 시프트 연산자
5. 관계 연산자
6. 비트 연산자
7. 논리 연산자
8. 조건 연산자
9. 대입 연산자
10. 순서 연산자

기타 표준 입출력 함수

- getchar(): 한 문자 입력
- gets(): 한 줄 입력
- putchar(): 한 문자 출력
- puts(): 한 줄 출력

캡슐화

- 정의: 데이터와 해당 데이터를 처리하는 메서드를 하나로 묶고 외부에서 직접 접근을 제한
- 핵심
 - 내부 구현 숨김(정보 은닉)
 - 접근 제어
 - 데이터 무결성 보호
- 효과
 - 잘못된 값 변경 방지
 - 코드 변경 시 영향 최소화

상속

- 정의: 기존 클래스를 재사용하여 새로운 클래스를 만드는 것
- 핵심
 - 코드 재사용
 - 공통 기능 확장
 - 'is-a' 관계
- 효과
 - 코드 중복 제거
 - 계층 구조 설계 가능
- 단점: 과도한 상속은 결합도 증가

다형성

- 정의: 같은 인터페이스를 통해 다양한 객체를 다르게 처리하는 것
- 핵심
 - 오버라이딩
 - 업캐스팅 + 동적 바인딩
- 효과
 - 코드 유연성 증가
 - 변경 없이 기능 확장 가능

추상화

- 정의: 불필요한 세부 사항은 숨기고 핵심 기능만 표현
- 핵심
 - 인터페이스 / 추상클래스 사용
- 효과
 - 복잡성 감소
 - 구현 교체 용이

원칙	핵심 목적	키워드
캡슐화	데이터 보호	정보 은닉
상속	재사용	is-a
다형성	유연성	인터페이스
추상화	단순화	핵심만 표현

2과목 - 프로그램 구현

결합도의 종류

- 자료 결합도: 모듈 간의 인터페이스가 자료 요소로만 구성될 때의 결합도
- 스탬프 결합도: 모듈간의 인터페이스로 배열이나 레코드 등의 자료 구조가 전달될 때의 결합도
- 제어 결합도: 어떤 모듈이 다른 모듈 내부의 흐름을 제어하기 위해 제어 신호를 이용하여 통신하거나 제어 요소를 전달하는 결합도
- 외부 결합도: 어떤 모듈에서 선언한 데이터를 외부의 다른 모듈에서 참조할 때의 결합도
- 공통 결합도: 공유되는 공통 데이터 영역을 여러 모듈이 사용할 때의 결합도
- 내용 결합도: 한 모듈이 다른 모듈의 내부 기능 및 그 내부 자료를 직접 참조하거나 수정할 때의 결합도

결합도의 정도

내용 결합도 > 공통 결합도 > 외부 결합도 > 제어 결합도 > 스탬프 결합도 > 자료 결합도

응집도의 종류

- 기능적 응집도: 모듈 내부의 모든 기능 요소들이 단일 문제와 연관되어 수행될 경우의 응집도
- 순차적 응집도: 모듈 내 하나의 활동으로부터 나온 출력 데이터를 그 다음 활동의 입력 데이터로 사용할 경우의 응집도
- 교환적 응집도: 동일한 입력과 출력을 사용하여 서로 다른 기능을 수행하는 구성 요소들이 모였을 경우의 응집도
- 절차적 응집도: 모듈이 다수의 관련 기능을 가질 때 모듈 안의 구성 요소들이 그 기능을 순차적으로 수행할 경우 응집도
- 시간적 응집도: 특정 시간에 처리되는 몇 개의 기능을 모아 하나의 모듈로 작성할 경우의 응집도
- 논리적 응집도: 유사한 성격을 갖거나 특정 형태로 분류되는 처리 요소들로 하나의 모듈이 형성되는 경우의 응집도
- 우연적 응집도: 모듈 내부의 각 구성 요소들이 관련 없는 요소로만 구성된 경우의 응집도

응집도의 정도

기능적 응집도 > 순차적 응집도 > 교환적 응집도 > 절차적 응집도 > 시간적 응집도 > 논리적 응집도 > 우연적 응집도

기순교절시논우

보안 3대 요소 [무기가]

- 무결성
- 기밀성
- 가용성

크로스사이트 스크립팅(XSS)

- 웹페이지에 악의적인 스크립트를 삽입하여 방문자들의 정보를 탈취하거나 비정상적인 기능 수행을 유발하는 보안 약점